

ЩИТ ПИТАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ RAN

Описание и назначение

Щиты питания и управления RAN производства компании РИК (ООО «РИК») используются для управления вентиляционными приточными, вытяжными и приточно-вытяжными установками. Щиты питания и управления спроектированы как на базе ПЛК, так и без ПЛК, используя релейную схему управления. Конструктивно щиты имеют исполнение в металлическом корпусе (IP31 – по умолчанию, IP54, IP65 – по заказу) и в пластиковом корпусе с прозрачной дверцей, под которой находятся все элементы управления, в этом случае степень защиты корпуса – IP65, при закрытой крышке.

В состав щита питания и управления RAN входит

- Корпус
- Органы управления
- Силовые компоненты для управления работой системы
- Устройства защиты

Общие функции щита управления RAN

- Управление приводом заслонки
- Регулирование мощности нагрева водяного калорифера
- Регулирование мощности нагрева электрического калорифера
- Регулирование мощности охлаждения фреонового охладителя
- Управление скоростью вентилятора
- Регулирование мощности охлаждения водяного охладителя
- Регулирование работы увлажнителя
- Управление пуском и остановкой вентилятора
- Включение резервного вентилятора
- Защита электродвигателей вентиляторов от перегрева
- Защита водяных нагревателей от обмерзания
- Защита электрических нагревателей от перегрева
- Индикация о засоренности фильтра
- Включение управляющих контроллеров в системы диспетчеризации — от локальных до сетевых решений с удалённым управлением

Опции

- Возможность подключения внешнего терминала управления
- Реализация суточных и недельных режимов работы оборудования
- Разделение пользовательских, сервисных и заводских параметров настроек
- Архивация событий в памяти контроллера
- Управление нагревом электрического калорифера с помощью твердотельного реле

Основные технические характеристики щитов RAN

Степень защиты	IP 31, IP 54, IP 65
Контроллер	Segnetics Pixel, Carel, Zentec
Диапазон рабочих температур	+5...+40 °C при относительной влажности не более 95% (без конденсации влаги)

Щит питания и управления серии RAN обеспечивает выполнение следующих функций

Наименование оборудования	Щит управления обеспечивает
Фильтр притока/вытяжки	Вывод индикации о состоянии фильтра
Воздушный клапан	Открытие/закрытие клапана
Водяной нагреватель	- Автоматическое поддержание заданной температуры обратной воды в состоянии «Останов» - Автоматическое поддержание разрешённых теплосетью границ температуры обратной воды в остальных состояниях - Автоматический контроль и предотвращение опасности обмерзания водяного нагревателя путём анализа температур обратной воды и температуры в канале; контролируется сигнал от капиллярного термостата - Несколько режимов «Мягкого пуска» («мягкий», «усиленный» и «перегрузочный») - Автоматическое управление циркуляционным насосом
Вентиляторы	- Управление работой всех вентиляторов системы - Включение резервного вентилятора (резервного двигателя вентилятора) - Защита цепи питания вентиляторов - Возможность использования счётчика моточасов для выравнивания ресурса ступеней
Фреоновый охладитель	- Регулирование температуры воздуха по каналу или по помещению - Разморозка по сигналу с термостата и по прошествии времени после предыдущей разморозки - Возможность применения для регулирования как температуры, так и влажности
Водяной охладитель	- Плавное управление трёхходовым краном охладителя для поддержания установленной температуры воздуха в канале - Использование в контуре регулирования как температуры, так и влажности
Роторный рекуператор	- Определение целесообразности включения рекуператора - Рекуперация тепла и холода - Плавное изменение числа оборотов привода рекуператора для достижения наибольшего КПД его работы - Защита от обмерзания рабочего колеса - Периодический поворот рабочего колеса выключенного из работы рекуператора